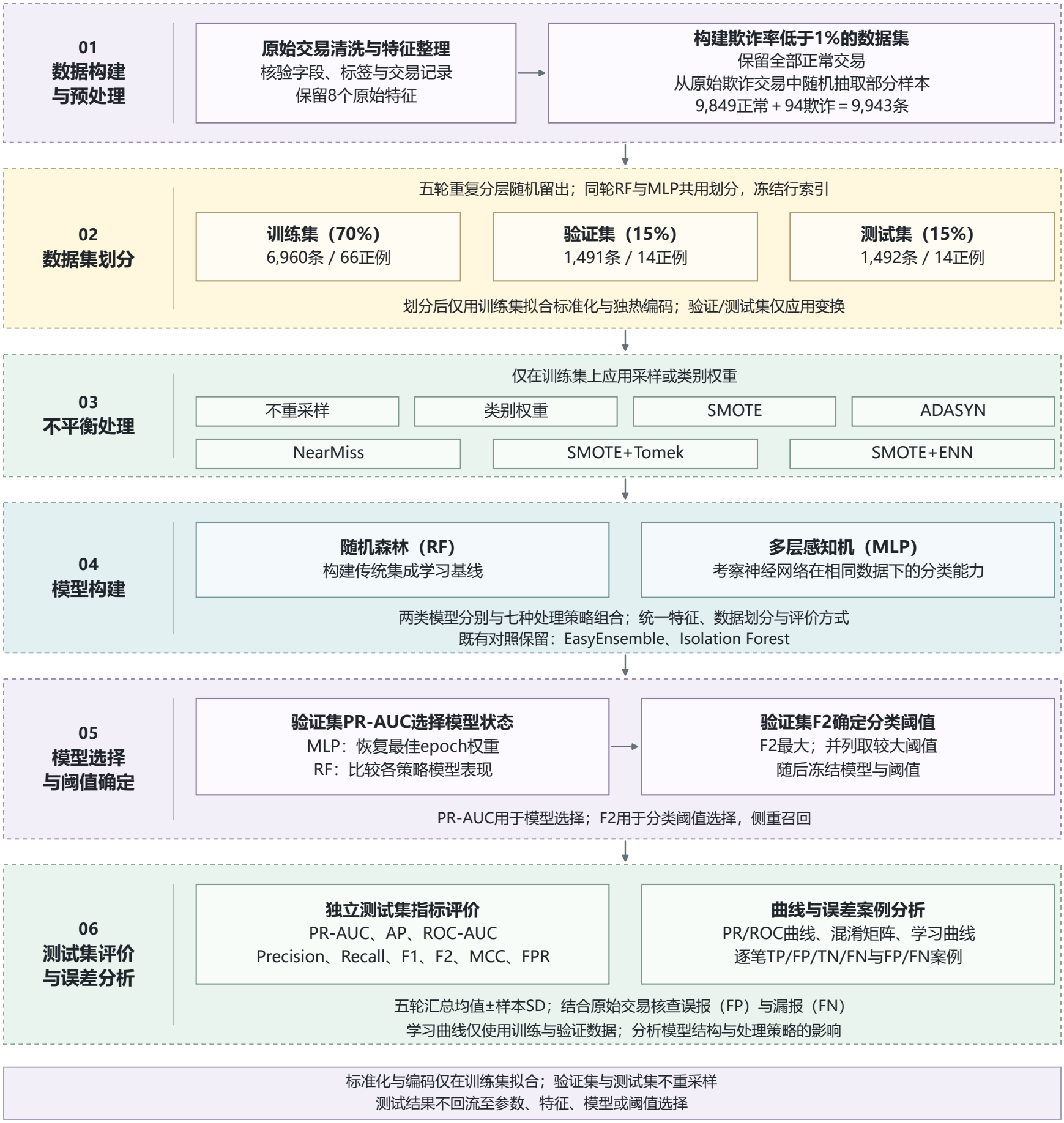

01
数据构建
与预处理
原始交易清洗与特征整理
核验字段、标签与交易记录
保留8个原始特征
构建欺诈率低于1%的数据集
保留全部正常交易
从原始欺诈交易中随机抽取部分样本
9,849正常 + 94欺诈 = 9,943条
02
数据集划分
五轮重复分层随机留出；同轮RF与MLP共用划分，冻结行索引
训练集（70%）
6,960条 / 66正例
验证集（15%）
1,491条 / 14正例
测试集（15%）
1,492条 / 14正例
划分后仅用训练集拟合标准化与独热编码；验证/测试集仅应用变换
03
不平衡处理
仅在训练集上应用采样或类别权重
不重采样
类别权重
SMOTE
ADASYN
NearMiss
SMOTE+Tomek
SMOTE+ENN
04
模型构建
随机森林（RF）
构建传统集成学习基线
多层感知机（MLP）
考察神经网络在相同数据下的分类能力
两类模型分别与七种处理策略组合；统一特征、数据划分与评价方式
既有对照保留：EasyEnsemble、Isolation Forest
05
模型选择
与阈值确定
验证集PR-AUC选择模型状态
MLP：恢复最佳epoch权重
RF：比较各策略模型表现
验证集F2确定分类阈值
F2最大；并列取较大阈值
随后冻结模型与阈值
PR-AUC用于模型选择；F2用于分类阈值选择，侧重召回
06
测试集评价
与误差分析
独立测试集指标评价
PR-AUC、AP、ROC-AUC
Precision、Recall、F1、F2、MCC、FPR
曲线与误差案例分析
PR/ROC曲线、混淆矩阵、学习曲线
逐笔TP/FP/TN/FN与FP/FN案例
五轮汇总均值±样本SD；结合原始交易核查误报（FP）与漏报（FN）
学习曲线仅使用训练与验证数据；分析模型结构与处理策略的影响
标准化与编码仅在训练集拟合；验证集与测试集不重采样
测试结果不回流至参数、特征、模型或阈值选择